GRARIA

Presentación de Inversión

Tratamiento y reutilización inteligente de aguas grises para la edificación sustentable en Chile.

Caso Nº2 · Graria

Grupo Nº4

Emprendimiento Dinámico para Ingeniería · Septiembre 2026

Contenido

Lo que verás en esta presentación

01 **El problema**

La crisis hídrica estructural de Chile, el desperdicio de agua potable y una normativa que recién obliga a reutilizar.

02 **El mercado**

A quién servimos, el dimensionamiento TAM / SAM / SOM, el panorama competitivo y por qué el momento es ahora.

03 **Propuesta única de valor**

La solución, cómo funciona el sistema, el modelo de ingresos y los focos de trabajo.

Modelo de negocio

Socios clave	Actividades clave	Propuesta de valor	Relación con clientes	Segmentos
fabricantes de filtros y sensores Constructoras e inmobiliarias Laboratorios Ferreterías	Fabricar e instalar Monitorear y mantener Ventas y app	Sistema compacto Monitoreo y alertas Desvío ante fallas Ahorro	Servicio posventa Plataforma Reuniones presenciales y en línea	Administraciones y comunidades Inmobiliarias Municipios Hogares con interés ambiental
	Recursos clave Software Equipo técnico Sistema de filtros		**Canales** Web y redes Mensajería en app Teléfono	

Costos	Ingresos
Componentes, marketing, equipo técnico y mantención de la plataforma	Venta e instalación, mantenimiento y suscripción anual al monitoreo

Fuente: fotografía del «Modelo de negocio» y su explicación

01

El problema

La escasez hídrica en Chile dejó de ser una emergencia puntual, es una condición estructural que ya presiona a hogares, ciudades y a la propia normativa.

Chile vive una crisis hídrica

La sequía dejó de ser excepción y pasó a ser la nueva normalidad

47,5%

de la población vive bajo decreto de escasez hídrica: 188 comunas en 9 regiones.

+90%

de déficit de lluvias en sectores de Coquimbo, seguido por +80% en el norte chico y ~70% en Santiago.

+50

comunas del país fueron declaradas bajo escasez hídrica el año 2024.

La disponibilidad de agua ya no se recupera sola entre temporadas. El problema es permanente, y cada año presiona más a las ciudades a hacer **más con menos agua.**

Fuente: Ministerio de obras públicas.

Fuente: Fundación Chile | FCh.

Fuente: La Tercera.



El problema golpea a toda la cadena

Del hogar a la inmobiliaria, todos enfrentan el mismo límite

HOGARES

Cuentas al alza y racionamiento

En zonas de escasez, el agua sube de precio y aparecen cortes y restricciones. El consumo actual (~170 L/persona/día) es difícil de sostener.

CIUDADES Y MUNICIPIOS

Áreas verdes que se secan

Regar parques y jardines con agua potable es cada vez más caro e insostenible, justo cuando la ciudadanía exige más espacios verdes.

INMOBILIARIAS

Una obligación sin solución clara

La nueva normativa exige reutilizar aguas grises, pero muchas no saben cómo cumplir ni cómo demostrarlo ante la autoridad.

Fuente: Corporación ciudades.

Fuente: Ministerio de obras públicas.

Fuente:País Circular

De dónde viene el agua y dónde se reutiliza

Fuentes de agua gris

- **Ducha:** 80–120 L por uso
- **Lavadora:** 60–90 L por ciclo
- **Lavamanos y tina:** 2–18 L por uso

Usos no potables

- **Descarga de WC:** 6–10 L por descarga, varias veces al día
- **Riego de jardines:** ~1.000 L por 100 m² de césped
- Aseo y lavado de superficies exteriores

Gran parte de esa agua hoy en día no se destina a otros usos se termina perdiendo por el desagüe. **Graria la captura, la trata y la devuelve a los usos que no exigen agua potable.**





Fuente: Corporación ciudades.

02

El mercado

Un mercado que se abre con la normativa y se concentra donde la escasez y la construcción coinciden.

A quiénes va dirigido

NÚCLEO B2B

Inmobiliarias y constructoras

Proyectos residenciales sustentables. La doble tubería entra en planos y el cumplimiento suma valor comercial al proyecto.

SECTOR PÚBLICO

Municipios

Gestión hídrica comunal y riego de áreas verdes, vía licitaciones y programas de sostenibilidad.

EXPANSIÓN B2C

Hogares y comunidades

Familias con conciencia ambiental. Segmento futuro, condicionado a bajar el costo del equipo.





Quién paga, quién usa y qué decide con los datos

Cada actor obtiene una decisión distinta del mismo sistema

Cliente / usuario	Su rol frente al sistema	Qué decide con los datos de Graria
Inmobiliaria (jefe de proyecto)	Compra e instala en obra nueva	Aprobar y comercializar el proyecto como sustentable
Administrador de edificio	Opera el sistema día a día	Cuándo actuar y qué reportar a los residentes
Equipo de mantención	Mantiene filtros y sensores	Pasar de mantención reactiva a predictiva
Municipio (medio ambiente)	Implementa a escala comunal	Monitorear y justificar el programa hídrico

Fuente: Elaboración propia

Dimensionamiento del mercado

TAM / SAM / SOM anual, base construcción residencial nueva

TAM · Mercado total

US$ 220M / año

Toda la vivienda nueva de Chile (~72.000 unidades/año) equipada con reúso de aguas grises.

SAM · Mercado servible

US$ 90M / año

Departamentos en regiones con estrés hídrico y proyectos sustentables (~40% del TAM).

SOM · Mercado capturable

US$ 3 - 5M / año

3–5% del SAM en 3–5 años, con arranque B2B junto a inmobiliarias aliadas.

A esto se suma un **ingreso recurrente** por suscripción de monitoreo y reposición de consumibles, que crece con cada instalación activa.

Fuente: INE, permisos y recepciones de edificación 2024, estimación propia.

Cómo calculamos el mercado

Supuestos explícitos detrás del TAM / SAM / SOM

Base de cálculo

- **~72.000 viviendas nuevas/año** recepcionadas en el país (INE 2024); la RM concentra ~40%
- **Ticket promedio conservador de ~US$3.000 por vivienda-equivalente** (hardware + instalación, amortizado en edificio)

Foco y recurrencia

- **Foco geográfico: RM, Valparaíso, Coquimbo y Biobío,** estrés hídrico y volumen de construcción
- **Capa recurrente: suscripción mensual + reposición de membranas**, no considerada en el TAM de hardware

Cifras deliberadamente **conservadoras**: excluyen el parque construido existente (retrofit), que amplía el universo pero encarece la instalación.

Fuente: INE 2024

Panorama competitivo

Contra qué alternativas competimos y dónde está nuestra ventaja

No hacer nada

Cumplir el mínimo legal sin reutilizar. Cada vez más caro e inviable frente a la escasez y la nueva norma.

Sistemas importados

Equipos europeos de alto costo, sin adaptación a la calidad del agua local ni a la normativa chilena.

Ingeniería a medida

Soluciones caso a caso de consultoras: funcionan, pero no son estándar ni escalables.

Graria

Modular, adaptable al agua local, con cumplimiento automatizado y datos accionables. Pensada para escalar.

No competimos por el filtro sino por **ser el estándar local, conforme y con datos, para la construcción sustentable.**

Elaboración propia. Categorías de alternativas del mercado.

Por qué ahora

La normativa, la crisis y la agenda sustentable convergen

2018 Se publica la **Ley 21.075**, que regula la reutilización de aguas grises, pero sin reglamento no era aplicable.

2024 Entra en vigencia el **reglamento (DS 40)**: los proyectos de reúso ya pueden autorizarse y operar.

2025→ La construcción sustentable se acelera (**certificaciones CES, LEED**) y crece la exigencia por eficiencia hídrica.

Entramos **justo cuando el marco se activa**: los primeros en ofrecer una solución conforme capturan a las inmobiliarias que hoy no saben cómo cumplir.

Fuente: Ley 21.075; Reglamento DS 40/2024; País Circular.

03

Propuesta de valor

No vendemos un filtro: vendemos agua reutilizable respaldada por datos que prueban su cumplimiento.

La solución Graria

medir → pensar → tratar

MEDIR

Sensores inteligentes

Miden calidad del agua en tiempo real mediante sensores de autodiagnóstico, que evaluan continuamente los parámetros clave como la turbidez y el pH.

PENSAR

Monitoreo inteligente

Analiza los datos, alerta ante anomalías, genera reportes de cumplimiento automáticos y cierra el ciclo ante cualquier emergencia.

TRATAR

Conjunto de filtros

Sistema físico compacto de 3 etapas, compuesto por el prefiltro + membrana + separación electrostática donde al finalizar el proceso, deja el agua apta para riego, limpieza y WC.

Trata las aguas grises y las devuelve seguras para usos no potables, cumpliendo con las normativas para su debido uso.

Cómo funciona

El agua fluye y la capa inteligente la controla en tiempo real

Captación
Prefiltro de sólidos

→

Conjunto de filtros
Membrana + electrostática

→

Estanque
recepción del agua tratada

→

Reutilización
Riego, limpieza y WC

Capa inteligente

Los sensores miden al finalizar la etapa y el monitoreo decide: si el agua cumple, avanza al estanque; si no, la **válvula la recircula** al tratamiento. Todo queda registrado como evidencia de cumplimiento para generar el dashboard.



Por qué es difícil de replicar

La ventaja competitiva: Arquitectura Híbrida

Valor

- **Datos accionables distintos** para inmobiliaria, administrador, mantención y municipio
- **Control de Mantención:** Indicadores predictivos claros y precisos para el usuario
- **Profundidad Analítica:** reportabilidad al escanear QR, accediendo a su cuenta en la aplicación móvil, generando Dashboards detallados, reportabilidad automatizada y predicción de mantenciones

Defensibilidad

- **Producto modular y económico** adaptable a la calidad del agua local y fácil de instalar.
- **Base de datos histórica** que mejora con IA por cada instalación, lo que cuesta más a nuestros potenciales competidores alcanzarnos con el tiempo
- **Un precio asequible** dado a su diseño que permite ahorrar costos de instalación y materiales

Los filtros los compra cualquiera, lo que hacemos en Graria es ofrecer una capa de datos híbrida que convierte el agua en confianza, facilidad en mantención y cumplimiento con el medioambiente.

Focos de trabajo y Plan de ingresos

Cual sera el foco y de que manera se generara ingresos con el proyecto

Foco de trabajo

VIABILIDAD

- Encaje y adopción del cliente
- Viabilidad financiera y unidad económica (payback y margen)

REPETIBILIDAD

- Producto estándar adaptable al agua local (norte vs sur)
- Nuevos segmentos y salto a B2C

ESCALABILIDAD

- Plataforma que crece sin disparar costos
- Escalar la mantención y sortear la fricción regulatoria por comuna

Como se genera ingresos

INICIAL

Venta e instalación

Cobro del equipo modular puesto en marcha en obra.

RECURRENTE

Suscripción de monitoreo

Plan anual por la plataforma, las alertas y la reportabilidad de cumplimiento.

RECURRENTE

Mantenimiento

Reposición programada de membranas y cartuchos. Las cuales pueden ser preventivas o cuando un componente falle.

Agua que se reutiliza, con la evidencia que lo respalda.

Problema real

Escasez estructural y una normativa que recién obliga a reutilizar aguas grises.

Mercado que se abre

SAM de ~US$90M/año en obra nueva, con foco donde la escasez aprieta.

Ventaja defendible

La capa de sensores y datos, no el filtro, es lo difícil de copiar.

MUCHAS GRACIAS

GRARIA